

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Les Limites d'une Fonction Numérique

Contents

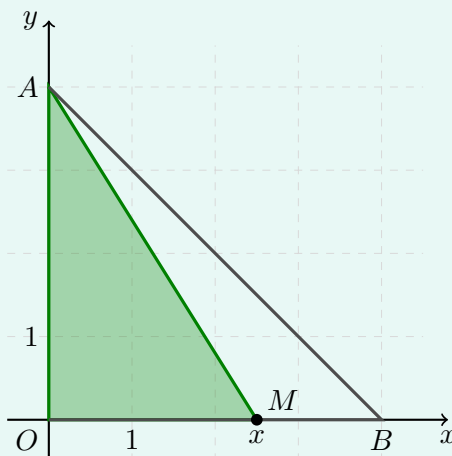
1	Limite finie et infinie d'une fonction en un point	1
1.1	Limite finie d'une fonction en un point	1
1.2	Limite infinie d'une fonction en un point	4
1.3	Limite à droite et limite à gauche en un point	4
2	Limite finie et infinie d'une fonction en $+\infty$ ou en $-\infty$	6
2.1	Limites des fonctions puissances	6
2.2	Limites inverses de puissances à l'infini	7
2.3	Limites des fonctions polynômes et rationnelles en l'infini	7
2.4	Limite de la racine carrée d'une fonction	8
3	Opérations sur les limites	8
3.1	Tableaux récapitulatifs des opérations	8
4	Limites des fonctions trigonométriques	9
4.1	Valeurs trigonométriques directes	9
4.2	Limites trigonométriques fondamentales en 0	10
5	Limites et ordre	10
5.1	Théorèmes de comparaison et d'encadrement	10

1 Limite finie et infinie d'une fonction en un point

1.1 Limite finie d'une fonction en un point

Activité : Exemple introductif

Dans la figure ci-contre, OAB est un triangle de surface 8 cm^2 et M un point mobile d'abscisse x sur le segment $[OB]$ (avec $OA = 4$ et $OB = 4$). On considère $f(x)$ la surface du triangle OAM .



- La surface du triangle OAM rectangle en O est donnée par $f(x) = \frac{OA \times OM}{2} = \frac{4 \times x}{2} = 2x$.
- On remarque que $f(x)$ prend des valeurs de plus en plus proches de 8 lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de 4. On dit que $f(x)$ tend vers 8 lorsque x tend vers 4, et on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} 2x = 8$$

- De même, lorsque x prend des valeurs proches de 0, $f(x)$ tend vers 0. On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x = 0$$

Définition : Limite finie en un point

Soient a et l deux nombres réels. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert centré en a (de la forme $]a - r; a + r[$ ou $]a - r; a + r[\setminus \{a\}$ avec $r > 0$).

Si les valeurs de $f(x)$ s'approchent indéfiniment du nombre l lorsque x s'approche de a , on dit que f **admet pour limite l en a** , et on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

Théorème : Unicité de la limite

Soit f une fonction numérique et $a \in \mathbb{R}$.

Si la fonction f admet une limite l en a , alors cette limite est **unique**.

Propriété : Formes indéterminées usuelles

Lors du calcul direct de limites, on rencontre quatre formes indéterminées fondamentales notées :

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad +\infty - \infty, \quad 0 \times (\pm\infty)$$

Pour lever une indétermination du type $\frac{0}{0}$ à un réel a , on utilise principalement la factorisation (par division euclidienne ou racines évidentes) ou la multiplication par l'expression conjuguée.

Exemple : Méthode de l'expression conjuguée

Calculons $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3}$.

Par substitution directe, on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$ car $\sqrt{3+1} - 2 = 0$ et $3-3 = 0$. Multiplions le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée $(\sqrt{x+1} + 2)$ pour $x \neq 3$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x-3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1} - 2)(\sqrt{x+1} + 2)}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1) - 4}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Exemple : Méthode par division euclidienne et factorisation

Calculons $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^2 + 3x + 2}$.

En remplaçant x par -1 , on trouve $\frac{0}{0}$ car $2(-1)^3 + 2(-1)^2 + (-1) + 1 = 0$ et $(-1)^2 + 3(-1) + 2 = 0$.

Le nombre -1 étant racine des deux polynômes, on factorise par $(x - (-1)) = (x + 1)$:

- $2x^3 + 2x^2 + x + 1 = 2x^2(x+1) + 1(x+1) = (x+1)(2x^2 + 1)$
- $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$

On simplifie pour tout $x \neq -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 + 2x^2 + x + 1}{x^2 + 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(2x^2 + 1)}{(x+1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 1}{x+2} = \frac{2(-1)^2 + 1}{-1 + 2} = 3$$

Application : Calcul de limites finies en un point

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+4}{x+5}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+3x}{x^2-4x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$
5. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-2}{x^2-3x+2}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^3-4x+1}{x^2-4x+3}$

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 5x + 2}{\sqrt{x} - 1}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{3 - \sqrt{x+4}}$$

1.2 Limite infinie d'une fonction en un point

Définition : Limite infinie en un point

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle épointé en a .

- Si $f(x)$ prend des valeurs positives arbitrairement grandes lorsque x tend vers a , on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

- Si $f(x)$ prend des valeurs négatives de valeur absolue arbitrairement grande lorsque x tend vers a , on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

1.3 Limite à droite et limite à gauche en un point

Définition : Limite à droite et à gauche

Soient f une fonction numérique et a un réel.

- La **limite de f à droite en a** , notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x)$, est la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a par valeurs strictement supérieures à a .
- La **limite de f à gauche en a** , notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, est la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a par valeurs strictement inférieures à a .

Propriété : Limites usuelles de référence en 0

On admet les résultats fondamentaux suivants :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty$
- Pour la limite à gauche selon la parité de n :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Exemple : Étude de signe au dénominateur

Calculons $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+2}{3x-x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+2}{3x-x^2}$.

Le numérateur tend vers $3+2=5 > 0$. Le dénominateur $3x-x^2 = x(3-x)$ s'annule en 0 et en 3.

Dressons le tableau de signes de l'expression $3x-x^2$:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
Signe de $3x - x^2$	-	0	+	0	-

- Quand $x \rightarrow 3^+$, $3x-x^2 < 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} (3x-x^2) = 0^-$. Ainsi : $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+2}{3x-x^2} = -\infty$.
- Quand $x \rightarrow 3^-$, $3x-x^2 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} (3x-x^2) = 0^+$. Ainsi : $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+2}{3x-x^2} = +\infty$.

Application : Limites infinies et latérales en un point

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+3}{x-2}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+3}{x-2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3-1}{x^2-x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{4x^2-x+5}{x-4}$
5. $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x-2x^2}{x-x^3}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+3}{1-x^2}$
7. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{|x-1|}$
8. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{3x^2-x-1}{1-2x}$

Théorème : Condition d'existence de la limite en un point

Soit f une fonction numérique définie au voisinage d'un point a . On a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = l$$

Exemple :

Soit f la fonction définie par morceaux :

$$\begin{cases} f(x) = -x+1 & \text{si } x \geq 3 \\ f(x) = x^2-4x+1 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

- À droite en 3 : $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (-x + 1) = -3 + 1 = -2.$

- À gauche en 3 : $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 4x + 1) = 3^2 - 4(3) + 1 = 9 - 12 + 1 = -2.$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -2$, la fonction f admet une limite en 3 et $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -2$.

Application : Prolongement et raccordement de fonctions

1. On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. La fonction f admet-elle une limite en 1 ?

2. On considère la fonction g définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 + 1}{-x + 3} & \text{si } x \leq 2 \\ g(x) = 1 - ax^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

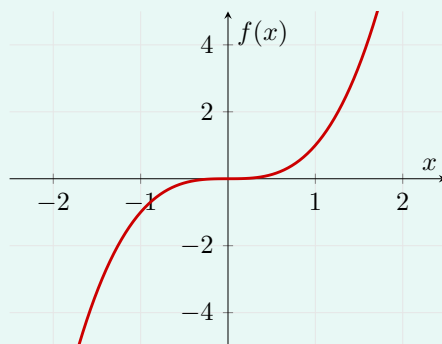
Déterminer la valeur du paramètre réel a pour laquelle g admet une limite en 2.

2 Limite finie et infinie d'une fonction en $+\infty$ ou en $-\infty$

2.1 Limites des fonctions puissances

Activité : Comportement de la fonction cube

La figure ci-dessous représente la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto x^3$:



1. Lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $f(x)$ prend des valeurs de plus en plus grandes. On écrit : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.
2. Lorsque x prend des valeurs négatives de plus en plus petites (en valeur absolue de plus en plus grandes), $f(x)$ tend vers $-\infty$. On écrit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

Propriété : Limites infinies des monômes à l'infini

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{R}^*$. On a :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} kx^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$$

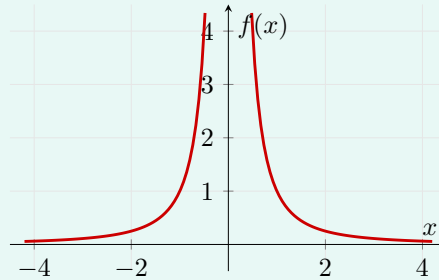
- Pour $x \rightarrow -\infty$ selon la parité de n :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} kx^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } (k > 0 \text{ et } n \text{ pair}) \text{ ou } (k < 0 \text{ et } n \text{ impair}) \\ -\infty & \text{si } (k < 0 \text{ et } n \text{ pair}) \text{ ou } (k > 0 \text{ et } n \text{ impair}) \end{cases}$$

2.2 Limites inverses de puissances à l'infini**Activité : Comportement de la fonction inverse carrée**

La figure ci-dessous représente la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2}$:



Lorsque x s'éloigne indéfiniment vers $+\infty$ ou $-\infty$, les valeurs de $\frac{1}{x^2}$ se rapprochent de 0.

Propriété : Limites nulles usuelles à l'infini

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{R}$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{k}{x^n} = 0$$

Exemple :

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2}{4x^2} + \frac{5}{4x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{4x^2} \right) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x^3 + x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-3 + \frac{1}{x^2} \right) = -3 + 0 = -3.$$

2.3 Limites des fonctions polynômes et rationnelles en l'infini**Théorème : Règle du plus haut degré**

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux fonctions polynômes dont les termes du plus haut degré sont respectivement ax^n et bx^m ($a \neq 0, b \neq 0$). On a :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^n}{bx^m}$$

Application : Polynômes et fractions rationnelles à l'infini

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 5x^2 + 8x)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-5x^3 + 1)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + (1 - \sqrt{2})x^2 + 4)$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + 2x^3}{3x^3 + 5x^2 + 1}$
5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2 - \sqrt{3})x^3 - x^2}{2x^2 - 3}$
6. $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{|x| - 3x}{|x + 5|}$

2.4 Limite de la racine carrée d'une fonction

Propriété : Limite avec radical

Soit f une fonction positive sur un intervalle I .

- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ avec $l \geq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{l}$.
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = +\infty$.

(Ces résultats restent valables lorsque x_0 désigne $+\infty$, $-\infty$, ou une limite latérale).

Application : Limites de fonctions irrationnelles

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x + 5}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3x^2 - 5x + 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}$

3 Opérations sur les limites

Dans les tableaux ci-dessous, a désigne un réel ou $+\infty$ ou $-\infty$, et l, l' sont des réels.

3.1 Tableaux récapitulatifs des opérations

1. Limite de la somme $f + g$:

$\lim f(x)$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)(x)$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

2. Limite du produit $f \times g$:

$\lim f(x)$	l	$l > 0$	$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim g(x)$	l'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim(f \cdot g)(x)$	$l \cdot l'$	$\pm\infty$	$\mp\infty$	$\pm\infty$	$\mp\infty$	F.I.

3. Limite du quotient $\frac{f}{g}$:

$\lim f(x)$	l	l	$\pm\infty$	$l \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	l'	0	0	$\pm\infty$
$\lim \left(\frac{f}{g}\right)(x)$	$\frac{l}{l'}$	0	$\pm\infty$ (règle des signes)	$\pm\infty$ (signe de g)	F.I.	F.I.

Application : Opérations et levée d'indétermination

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x + 7 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-3 + \frac{1}{x} \right) \left(1 + \frac{2}{x} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{4}{x^3}}{2 - x^5}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 5x - 3}}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 - x + 3} - 2x + 1 \right)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} + x \right)$

4 Limites des fonctions trigonométriques

4.1 Valeurs trigonométriques directes

Propriété : Continuité des fonctions circulaires

Pour tout réel a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$$

Pour tout $a \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) :

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \tan(a)$$

Exemple :

- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \sin x = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{4}} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \pi} \tan x = 0$, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \tan x = \sqrt{3}$.
- Les fonctions $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \tan x$ **n'ont pas de limite en $\pm\infty$** .
- Limites de la tangente en $\frac{\pi}{2}$: $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan x = -\infty$.

4.2 Limites trigonométriques fondamentales en 0**Théorème : Limites trigonométriques remarquables**

Pour tout réel $a \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{ax} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(ax)}{ax} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(ax)}{(ax)^2} = \frac{1}{2} \quad \left(\text{soit} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(ax)}{x^2} = \frac{a^2}{2} \right)$$

Exemple :

Calculons $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$.

On fait apparaître le taux de variation en $5x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 5 \times \frac{\sin 5x}{5x} = 5 \times 1 = 5$$

Application : Limites trigonométriques

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\tan 5x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{4x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x-2}$
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(\pi x)}{x-1}$
7. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}$
8. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$

5 Limites et ordre

5.1 Théorèmes de comparaison et d'encadrement

Théorème : Théorèmes de comparaison

Soit I un intervalle de la forme $[x_0, +\infty[$, et soient f, g, h des fonctions numériques définies sur I .

- Si $(\forall x \in I) : g(x) \leq f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- Si $(\forall x \in I) : f(x) \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

- Si $(\forall x \in I) : |f(x) - l| \leq g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

- **Théorème des gendarmes (Théorème d'encadrement)** : Si $(\forall x \in I) : g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = l$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$

Propriété : Remarque d'extension

Ces propriétés de comparaison restent valables au voisinage de $-\infty$, ou d'un nombre réel x_0 (à droite ou à gauche).

Application : Encadrement et théorème des gendarmes

1. (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 - \cos x} \leq 1$$

- (b) En déduire les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2 - \cos x} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{2 - \cos x}$$

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + 2$.

- (a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$|f(x) - 2| \leq |x|$$

- (b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.